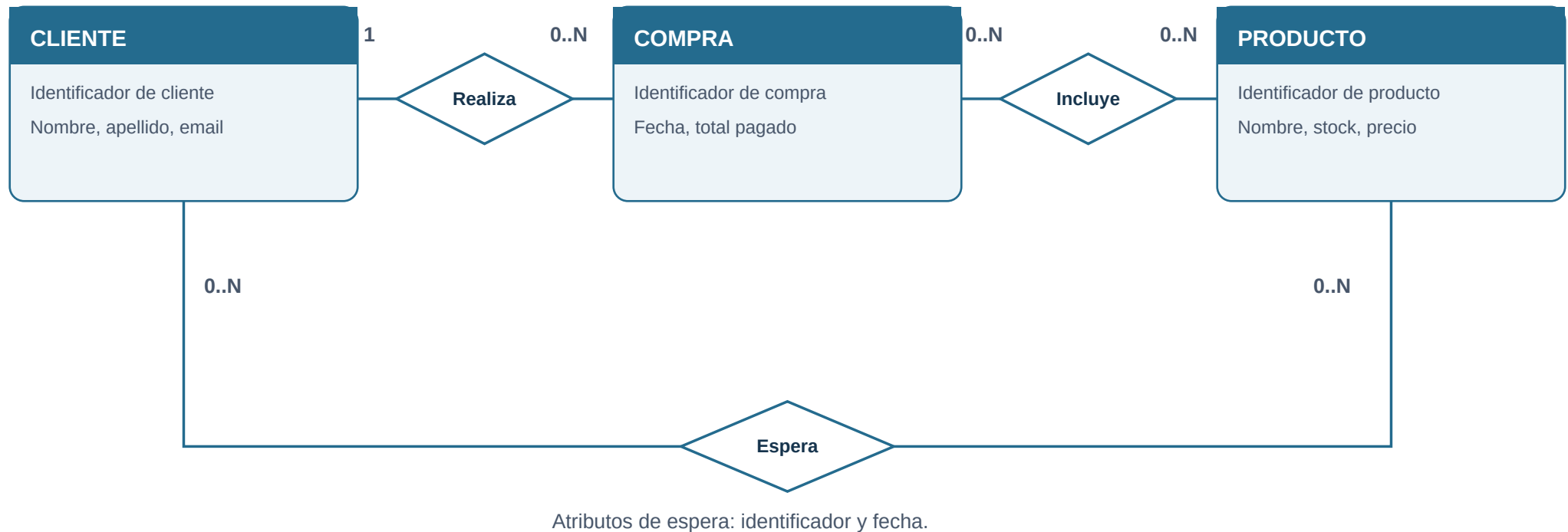


MER | Modelo entidad-relación

Vista conceptual: entidades, atributos y relaciones del sistema de tienda.



Relaciones y su implementación

Realiza: cada compra corresponde a un cliente; un cliente puede realizar muchas compras.

Incluye: relación N:M resuelta mediante `detalle_transaccion`; registra cantidad y precio unitario.

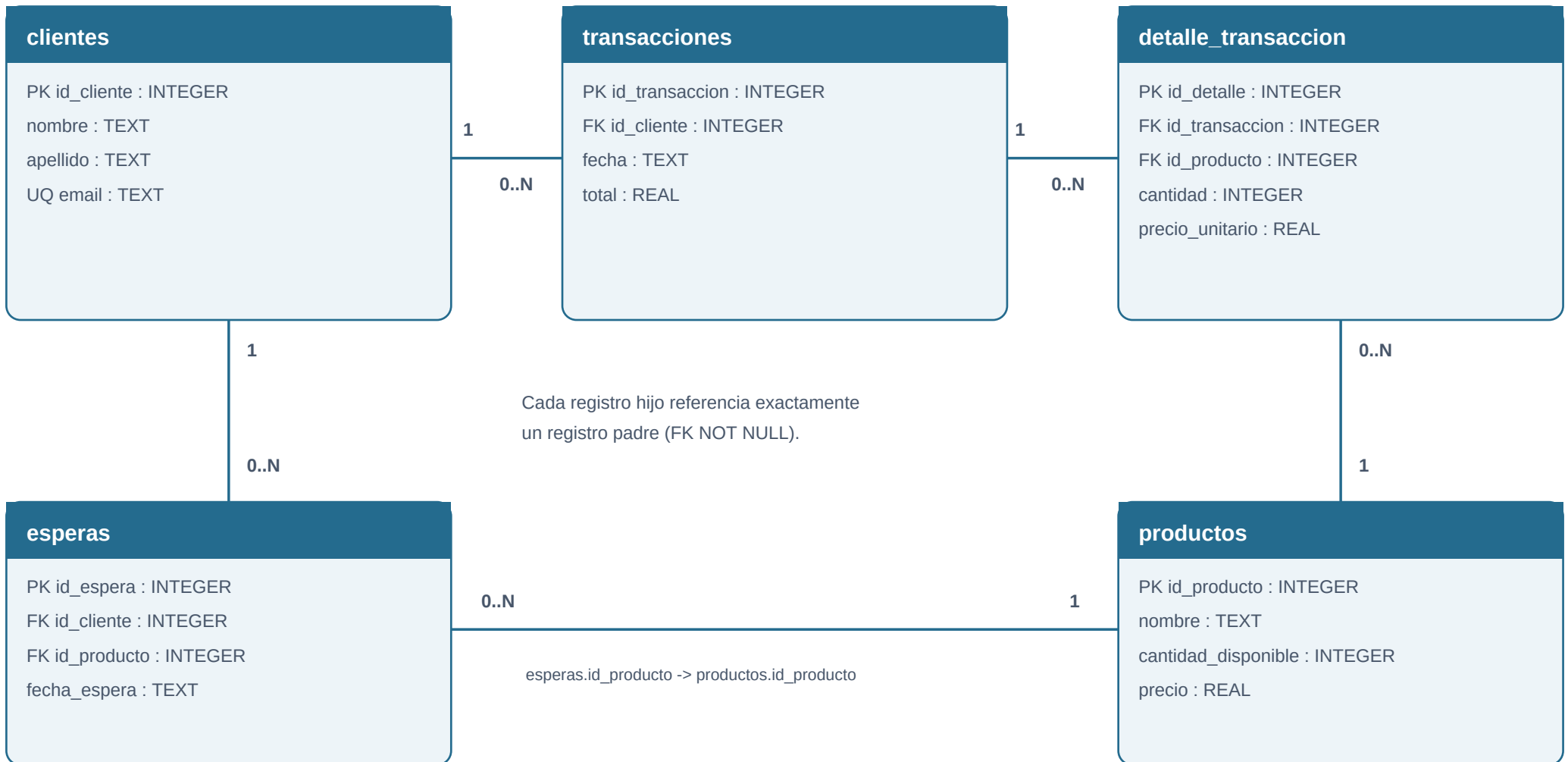
Espera: relación N:M resuelta mediante `esperas`; registra cada entrada de un cliente por un producto.

0..N indica participación opcional y múltiple. El esquema actual permite compras sin detalles.

El orden FIFO de espera, el historial LIFO y la popularidad se gestionan en la lógica del programa.

DER | Diagrama de tablas y relaciones

Vista lógica: campos, tipos SQLite, claves y cardinalidades reales del esquema.



PK: clave primaria | FK: clave foránea | UQ: único. Todos los campos son obligatorios (NOT NULL o PK).

CHECK: stock, precio, total y precio_unitario >= 0; cantidad del detalle > 0. Stock por defecto: 0.

PK INTEGER con AUTOINCREMENT. No hay borrado en cascada ni restricción contra esperas o detalles repetidos.